# Solución de la pregunta 9

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · INDEPENDENCIA

Si $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$ y $P(A \cap B) = 0{,}2$, ¿cuál afirmación es correcta?

**A)** $A$ y $B$ son excluyentes, porque $P(A \cap B) \neq 0$

**B)** $A$ y $B$ son dependientes, porque $P(A) \neq P(B)$

**C)** $P(A \mid B) = 0{,}4$

**D)** $A$ y $B$ son independientes, porque $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

**Respuesta correcta: D**

## PASO A PASO

1. **Producto**
   $0{,}5 \cdot 0{,}4 = 0{,}2$.
2. **Compara**
   Igual a $P(A \cap B)$.
3. **Concluye**
   Son independientes.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Excluyentes exige $P(A \cap B) = 0$.

**B)** La independencia no exige probabilidades iguales.

**C)** $P(A \mid B) = \frac{0{,}2}{0{,}4} = 0{,}5$.

**Idea clave.** Independientes ⇔ P(A ∩ B) = P(A)P(B).